

C++ 프로그래밍 종합 문제

]

주제: 학생 성적 관리 프로그램

문제 설명

어느 학과에서는 학생들의 성적을 관리하는 프로그램을 작성하려고 한다. 학생 한 명의 정보는 다음과 같다.

- 학번
- 이름
- 국어 점수
- 영어 점수
- 수학 점수
- 총점
- 평균
- 등급

학생 정보를 저장하기 위해 struct Student 구조체를 정의하고, 여러 명의 학생 정보를 배열에 저장하여 관리하는 프로그램을 작성하시오.

사용해야 하는 문법 요소

이 문제에서는 다음 내용을 반드시 사용해야 한다.

- 구조체 struct
- 배열
- 반복문
- 조건문
- 함수
- 문자열 처리
- 기본적인 정렬 또는 검색

기본 구조체 예시

```
struct Student {  
    int id;  
    string name;  
    int korean;  
    int english;  
    int math;  
    int total;  
    double average;  
    char grade;  
};
```

기능 요구사항

기능 1. 학생 정보 입력하기

학생 수 N을 입력받고, N명의 학생 정보를 입력받는다.

입력할 정보는 다음과 같다.

- 학번
- 이름
- 국어 점수
- 영어 점수
- 수학 점수

단, 총점, 평균, 등급은 입력받지 않고 프로그램에서 계산한다.

입력 예시

학생 수 입력: 3
1번째 학생 정보 입력
학번: 2024001
이름: Kim
국어: 90
영어: 85
수학: 95

기능 2. 총점과 평균 계산하기

각 학생의 총점과 평균을 계산하는 함수를 작성하시오.

```
void calculateScore(Student& s);
```

예를 들어 국어 90점, 영어 85점, 수학 95점이면

총점: 270

평균: 90.0

이 된다.

기능 2-1. 총점과 평균을 반환

총점과 평균을 저장하는 구조체를 정의하고 returnScore 함수를 정의하고 검증하시오.

기능 3. 평균에 따른 등급 부여하기

평균 점수에 따라 등급을 부여하는 함수를 작성하시오.

```
char getGrade(double average);
```

등급 기준은 다음과 같다.

평균 점수	등급
90 이상	A
80 이상 90 미만	B
70 이상 80 미만	C
60 이상 70 미만	D
60 미만	F

기능 4. 전체 학생 정보 출력하기

입력된 모든 학생 정보를 표 형태로 출력하시오.

출력 항목은 다음과 같다.

- 학번
- 이름
- 국어
- 영어
- 수학
- 총점
- 평균
- 등급

출력 예시

학번	이름	국어	영어	수학	총점	평균	등급
2024001	Kim	90	85	95	270	90.0	A
2024002	Lee	70	80	75	225	75.0	C
2024003	Park	60	50	65	175	58.3	F

기능 5. 평균 점수가 가장 높은 학생 출력하기

전체 학생 중 평균 점수가 가장 높은 학생의 정보를 반환하는 함수를 작성하시오.

```
Student* printTopStudent(Student students[], int n);
```

반환 받은 수 출력하는 코드까지 작성하시오.

출력 예시:

평균 점수가 가장 높은 학생

학번: 2024001

이름: Kim

평균: 90.0

등급: A

기능 6. 학번으로 학생 검색하기

사용자로부터 학번을 입력받아 해당 학생의 정보를 반환하시오.

```
Student* searchStudentById(Student students[], int n, int id);
```

해당 학번의 학생이 없으면 다음과 같이 출력한다.

해당 학번의 학생이 Null 값 반환하시오.

기능 7. 과목별 평균 출력하기

전체 학생의 국어, 영어, 수학 평균을 각각 계산하여 출력하시오.

```
void printSubjectAverage(Student students[], int n);
```

출력 예시:

국어 평균: 73.3

영어 평균: 71.6

수학 평균: 78.3

기능 8. 평균 점수 기준 내림차순 정렬하기

학생들을 평균 점수가 높은 순서대로 정렬하여 출력하시오.

```
void sortByAverage(Student students[], int n);
```

정렬 후 출력 예시:

평균 점수 순위

1등 2024001 Kim 90.0 A

2등 2024002 Lee 75.0 C

3등 2024003 Park 58.3 F

단, 평균 점수가 같은 경우에는 학번이 작은 학생을 먼저 출력한다.

기능 9. 등급별 학생 수 출력하기

A, B, C, D, F 등급을 받은 학생 수를 각각 출력하시오.

```
void printGradeCount(Student students[], int n);
```

출력 예시:

A 등급: 1명

B 등급: 0명

C 등급: 1명

D 등급: 0명

F 등급: 1명

기능 10. 메뉴 기반 프로그램 작성하기

프로그램은 다음과 같은 메뉴를 반복적으로 출력해야 한다.

===== 학생 성적 관리 프로그램 =====

1. 전체 학생 정보 출력

2. 평균 최고 학생 출력

3. 학번으로 학생 검색

4. 과목별 평균 출력

5. 평균 기준 정렬 출력

6. 등급별 학생 수 출력

0. 프로그램 종료

메뉴 선택:

사용자가 0을 입력할 때까지 프로그램은 계속 실행된다.

제한 조건

- 학생 수는 최대 50명으로 한다.
- 점수는 0점 이상 100점 이하의 정수로 입력한다.
- 구조체를 반드시 사용해야 한다.
- 총점, 평균, 등급은 입력받지 않고 반드시 프로그램에서 계산해야 한다.
- 전역 변수 사용은 금지한다.
- 모든 주요 기능은 함수로 분리하여 작성한다.